No.

Date:

Tugas Rangkuman

Materi Git untuk Pemula

Menggunakan Percabangan untuk Mencegah Konflik

Git adalah pengontrol versi yang digunakan untuk mencatat perubahan pada file proyek. Salah satu fitur penting dalam Git adalah branch atau percabangan. Branch memungkinkan programmer mengerjakan fitur baru tanpa menggangu kode pada cabang utama.

Dalam sebuah proyek, setiap anggota tim dapat membuat cabang sendiri untuk mengembangkan fitur-fitur. Dengan demikian, pekerjaan anggota tim tidak langsung bercampur sehingga risiko konflik dapat diminimalkan.

Beberapa perintah Git yang digunakan untuk mengelola branch adalah:

=> git branch nama_cabang untuk membuat cabang baru.

=> git branch untuk melihat daftar cabang.

=> git checkout nama_cabang untuk menggabungkan perubahan dari cabang lain.

=> git branch -d nama cabang untuk menghapus cabang yang sudah tidak diperlukan

Konflik atau merge conflict dapat terjadi ketika dua orang mengubah bagian yang sama pada sebuah file. untuk mengatasinya, programmer harus memeriksa bagian yang bertentangan, menentukan perubahan yang akan digunakan, memperbaiki kode, lalu menyimpan hasil perbaikannya dengan commit.

BIG BOSS

No.

Date:

Oleh karena itu, penggunaan branch sangat penting dalam kerja kelompok. Setiap anggota dapat bekerja secara terpisah, kemudian menggabungkan hasil pekerjaannya setelah selesai.

Perbedaan Git checkout, Git Reset, Git Revert

Ketiga perintah ini digunakan untuk mengelola perubahan dalam Git, tetapi memiliki fungsi yang berbeda:

=> Git checkout digunakan untuk berpindah cabang atau melihat kondisi proyek pada commit tertentu.

=> Git Reset digunakan untuk memindahkan posisi riwayat commit ke titik sebelumnya. Penggunaannya harus hati-hati karena opsi tertentu dapat menghilangkan perubahan lokal

=> Git Revert digunakan untuk membatalkan efek suatu commit dengan membuat commit baru, tanpa menghapus riwayat commit sebelumnya.

Dengan memahami ketiga perintah tersebut, programmer dapat memperbaiki kesalahan dan mengelola riwayat perubahan dengan lebih aman.

Bekerja dengan Remote Repository

Remote repository adalah tempat penyimpanan proyek Git secara online, misalnya di Github. Repository lokal berada dikomputer sendiri, sedangkan remote repository memungkinkan kode disimpan dan dibagikan dengan orang lain.

Beberapa perintah penting dalam penggunaan remote repository adalah,

=> Git remote add untuk menambahkan alamat remote repository.

=> Git remote -v untuk melihat alamat remote yang digunakan

. . . . . .

BisBOSS

No.

Date:

=> Git push untuk mengirim commit dari repositary lokal ke remote repositery

=> Git fetch untuk mengambil informasi dan commit terbaru dari remote tanpa langsung menggabungkannya ke cabang aktif.

=> Git pull untuk mengambil perubahan dari remote sekaligus menggabungkannya ke cabang aktif.

=> Git clone untuk menyalin repositery dari remote ke komputer lokal.

=> Git merge untuk menggabungkan perubahan dari cabang atau riwayat yang berbeda.

Remote repositery sangat berguna untuk menyimpan kode, membuat cadangan pekerjaan, dan memudahkan anggota tim mengakses proyek yang sama.

Kolaborasi dengan Tim pada Proyek open source

Open source adalah perangkat lunak yang kode sumbernya dapat dipelajari dan dikembangkan oleh orang lain sesuai ketentuan lisensinya. GitHub sering digunakan untuk mengelola proyek open source dan membantu untuk mengelola proyek open source dan membantu programmer bekerja sama.

Tahapan kontribusi biasanya dimulai dengan memilih proyek, memperbari aturan, melakukan fork jika diperlukan, menyalin repositery dengan git clone, membuat branch, lalu memperbaiki atau menambahkan kode.

Setelah selesai, perubahan disimpan menggunakan git commit dan dikirim dengan git push. Selanjutnya, programmer dapat membuat pull request agar perubahan diperiksa dan diperbangkan untuk digabungkan ke proyek utama.

Big BOSS